

Projeto Final Prático

Consultor Inteligente de Investimentos

Integração em Cascata: Árvore de Decisão e Inferência Fuzzy

Tema 05 | Prof. William Roberto Malvezzi

Problema e Contexto de Aplicação

Cenário: Análise de Perfil de Investidor (Suitability) conforme instrução CVM 539.

Gargalo Técnico: Os modelos atuais operam sob lógica booleana rígida. Pequenas variações nas variáveis de entrada causam saltos injustificáveis na recomendação de ativos.

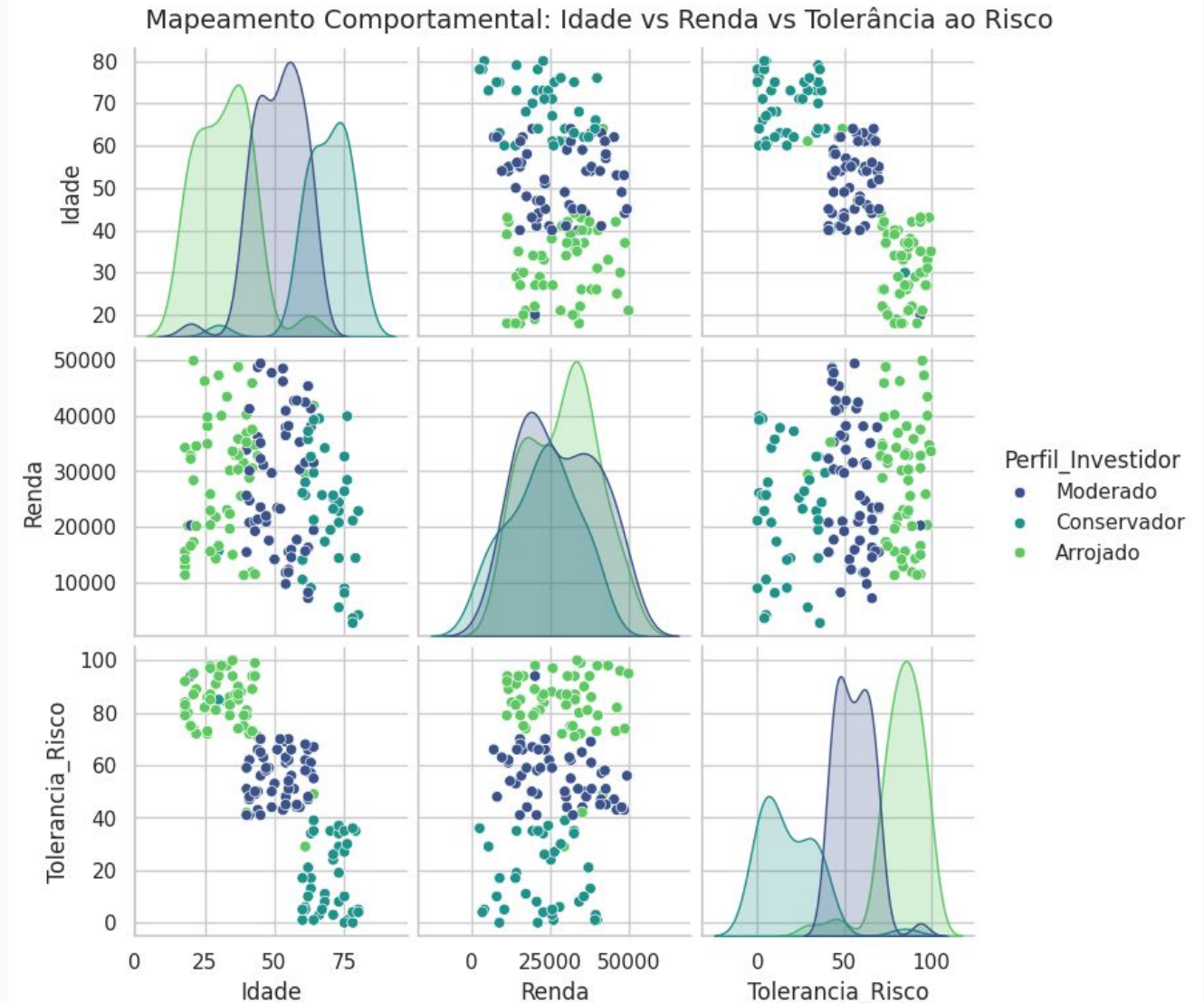
Aplicação: Consultoria híbrida onde o ML identifica o perfil e o Fuzzy suaviza a alocação com base no prazo.

Perfil	Idade	Renda	Tolerância (0-100)
Conservador	60 – 80	R\$ 2k – 40k	0 – 40
Moderado	40 – 65	R\$ 5k – 50k	41 – 70
Arrojado	18 – 45	R\$ 10k – 50k	71 – 100

Base de Dados e Características

Volume: 150 instâncias (Segurança estatística).

Características: Idade, Renda, Tolerância ao Risco (Features) e Perfil (Target).



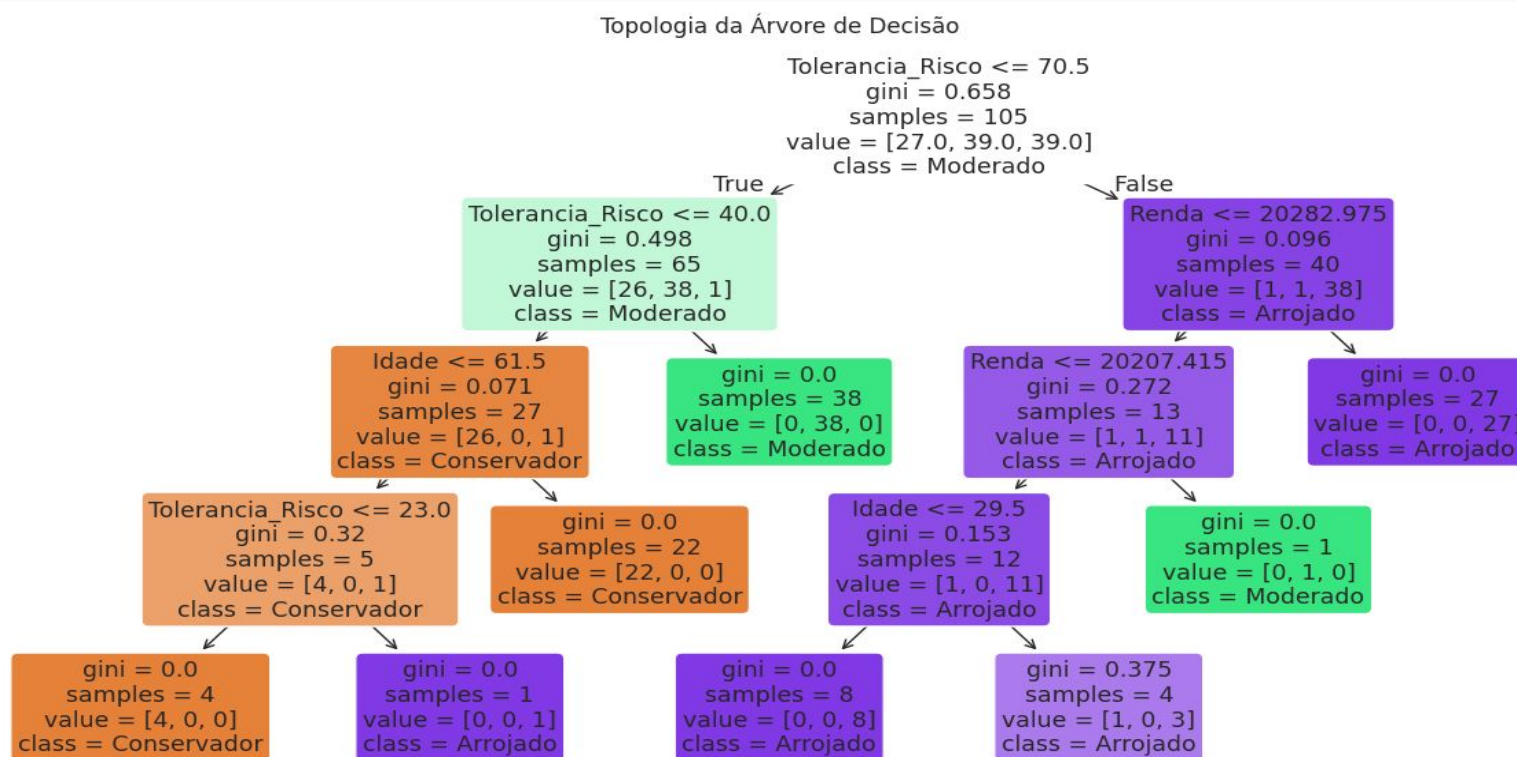
Técnica de Machine Learning: Árvore de Decisão

UCB

Algoritmo: DecisionTreeClassifier
(Critério: Gini).

Justificativa: Modelo "Caixa-Branca" (Interpretável).
Fundamental para auditoria no setor bancário.

```
clf = DecisionTreeClassifier(max_depth=4,  
random_state=42)  
clf.fit(X_train, y_train)  
  
plt.figure(figsize=(15, 8))  
plot_tree(clf,  
feature_names=X.columns.tolist(),  
class_names=['Conservador', 'Moderado',  
'Arrojado'], filled=True, rounded=True)  
plt.title("Topologia da Árvore de  
Decisão")  
plt.show()
```



Resultados e Métricas de ML

95.56%
Acurácia

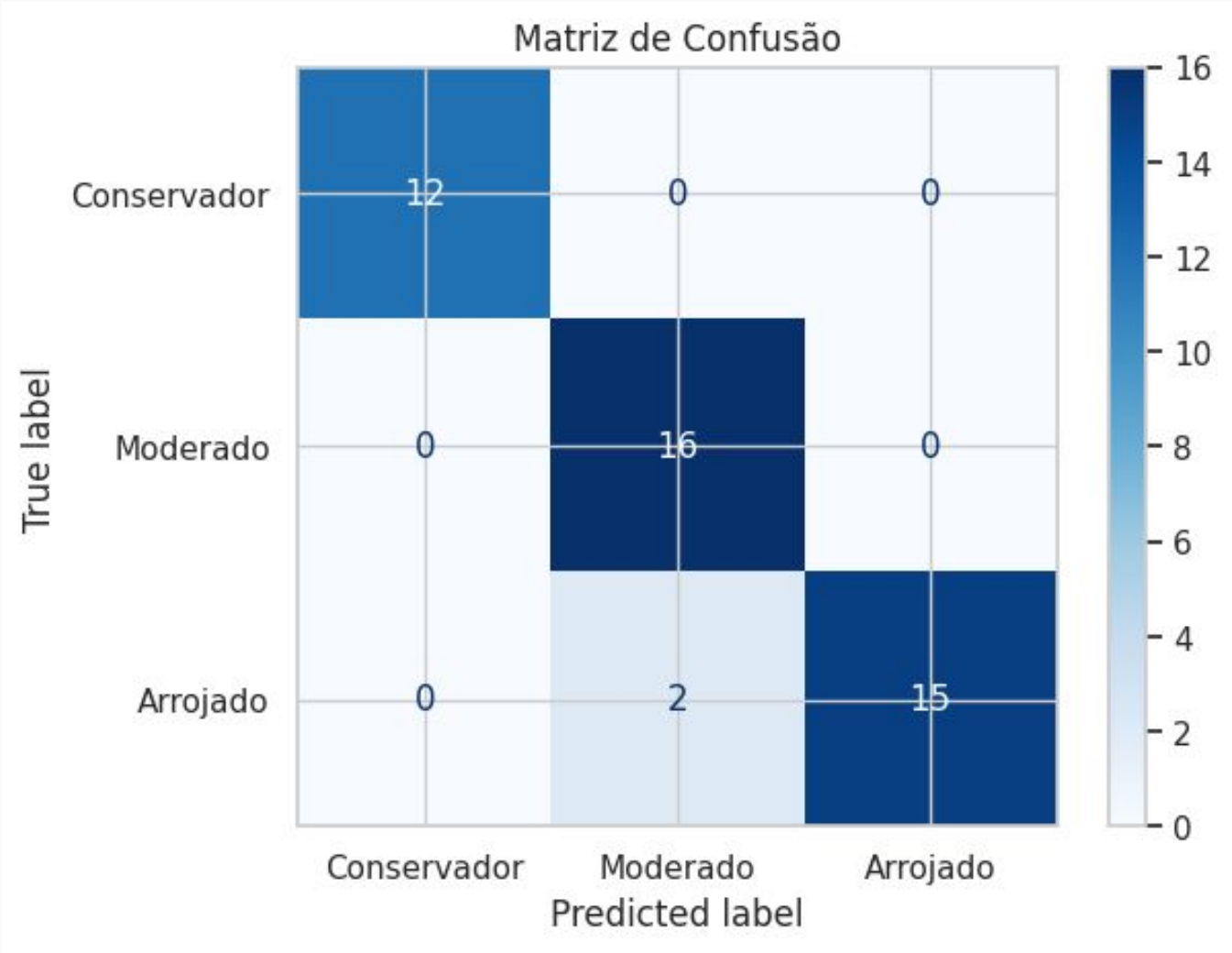
0.96
F1-Score

```
--- RELATÓRIO DE MÉTRICAS DO MODELO ---
Acurácia Global: 95.56%
```

	precision	recall	f1-score	support
Conservador	1.00	1.00	1.00	12
Moderado	0.89	1.00	0.94	16
Arrojado	1.00	0.88	0.94	17
accuracy			0.96	45
macro avg	0.96	0.96	0.96	45
weighted avg	0.96	0.96	0.96	45

Análise: Desempenho perfeito (Recall 1.0) na classe Conservador, garantindo que nenhum cliente conservador seja exposto a risco.

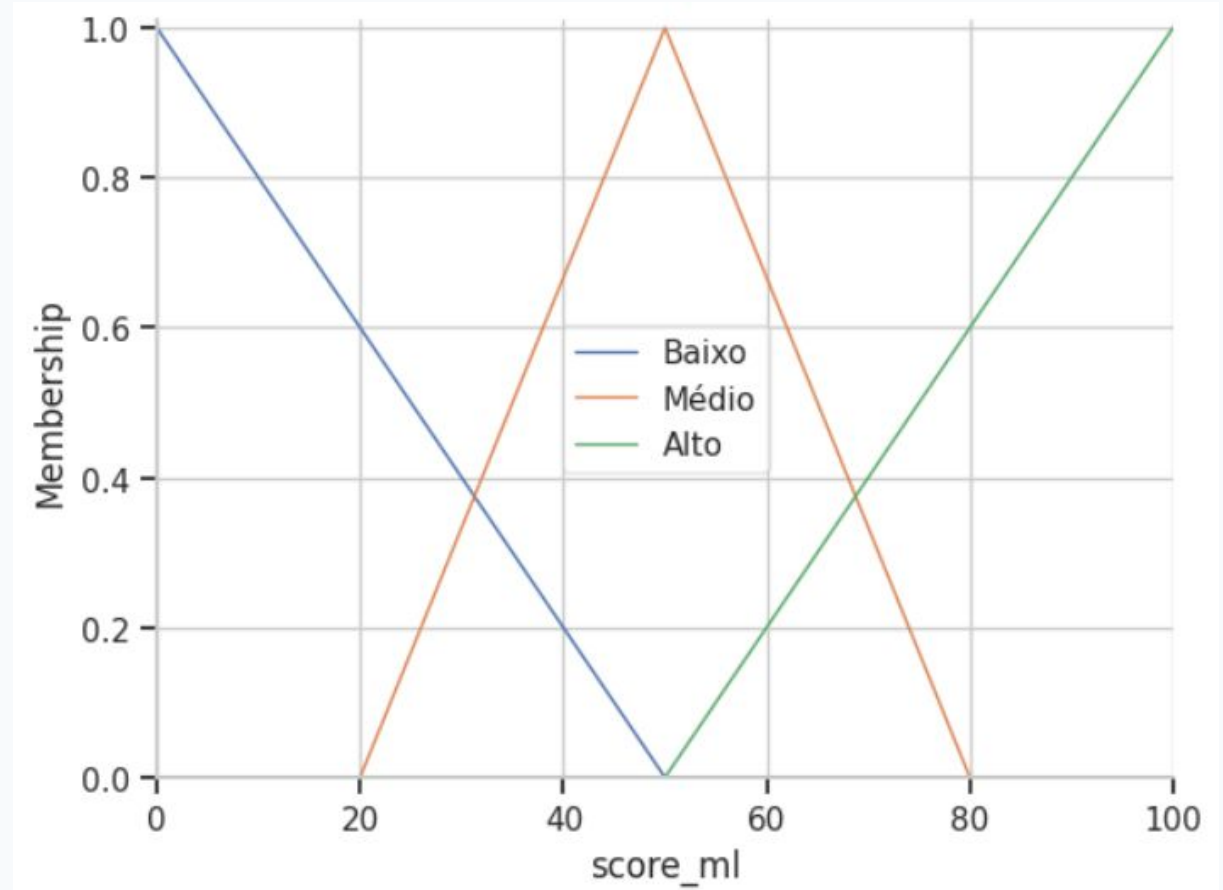
UCB



Sistema Fuzzy: Variáveis e Pertinência

```
score_ml = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1),  
                             'score_ml')  
prazo = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 21, 1), 'prazo')  
alocacao_rv = ctrl.Consequent(np.arange(0, 101, 1),  
                               'alocacao_rv')  
  
score_ml['Baixo'] = fuzz.trimf(score_ml.universe, [0, 0, 50])  
score_ml['Médio'] = fuzz.trimf(score_ml.universe, [20, 50, 80])  
score_ml['Alto'] = fuzz.trimf(score_ml.universe, [50, 100, 100])  
  
prazo['Curto'] = fuzz.trimf(prazo.universe, [0, 0, 7])  
prazo['Médio'] = fuzz.trimf(prazo.universe, [3, 10, 17])  
prazo['Longo'] = fuzz.trimf(prazo.universe, [13, 20, 20])
```

Fuzzificação: Uso de funções triangulares para modelar a incerteza entre os perfis linguísticos (Baixo, Médio, Alto).



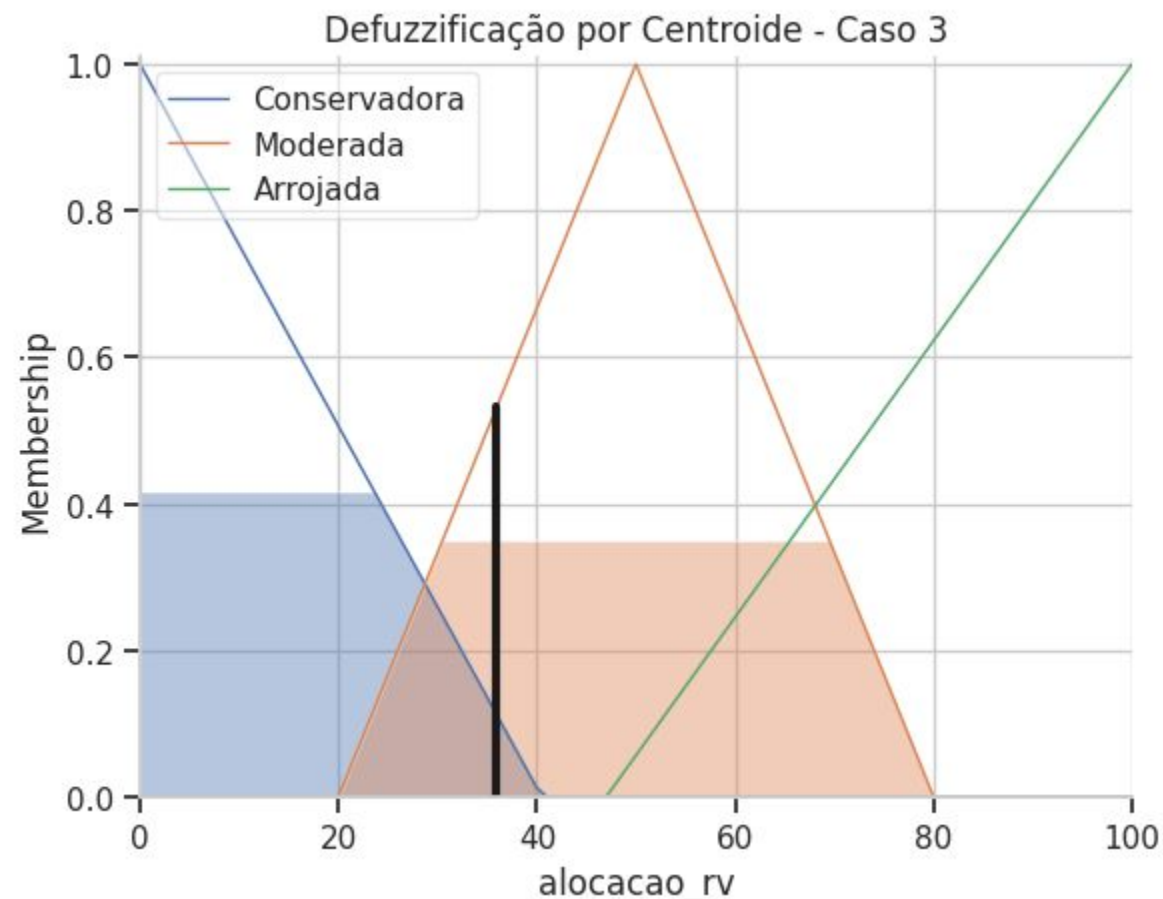
Regras Fuzzy e Processo de Inferência

Base de Conhecimento: 6 regras cognitivas.

```
regra1 = ctrl.Rule(score_ml['Baixo'] & prazo['Curto'],  
alocacao_rv['Conservadora'])  
regra2 = ctrl.Rule(score_ml['Baixo'] & prazo['Longo'],  
alocacao_rv['Moderada'])  
regra3 = ctrl.Rule(score_ml['Médio'] & prazo['Curto'],  
alocacao_rv['Conservadora'])  
regra4 = ctrl.Rule(score_ml['Médio'] & prazo['Médio'],  
alocacao_rv['Moderada'])  
regra5 = ctrl.Rule(score_ml['Alto'] & prazo['Longo'],  
alocacao_rv['Arrojada'])  
regra6 = ctrl.Rule(score_ml['Alto'] & prazo['Curto'],  
alocacao_rv['Moderada'])
```

UCB

Trava de Segurança: A Regra 6 impede alocações arrojadas quando o prazo é curto, independente da tolerância psicológica.



Integração: Abordagem em Cascata

1. ML analisa as variáveis estruturais e gera o Score Probabilístico.
2. Fuzzy recebe o Score e aplica a variável de contexto (Prazo).

Resultado: A decisão estatística é "humanizada" por regras de negócio seguras.

```
--- Caso 1: O Jovem Agressivo ---  
Entradas -> Idade: 25 | Renda: R$45000 | Tolerância: 95 | Prazo: 18 anos  
[Machine Learning] O Score de Risco Calculado é: 85.0  
[Sistema Fuzzy] Recomendação final: Alocar 81.1% em Renda Variável.  
  
--- Caso 2: O Aposentado Conservador ---  
Entradas -> Idade: 75 | Renda: R$6000 | Tolerância: 10 | Prazo: 2 anos  
[Machine Learning] O Score de Risco Calculado é: 15.0  
[Sistema Fuzzy] Recomendação final: Alocar 14.4% em Renda Variável.  
  
--- Caso 3: O Perfil Conflitante (Trava Ativada) ---  
Entradas -> Idade: 30 | Renda: R$8000 | Tolerância: 90 | Prazo: 2 anos  
[Machine Learning] O Score de Risco Calculado é: 67.5  
[Sistema Fuzzy] Recomendação final: Alocar 36.0% em Renda Variável.
```

CASO 3: O Perfil Conflitante

ML viu: Arrojado (Score 67.5)

Fuzzy travou: 36.0% RV (Prazo 2 anos)

Análise Crítica e Melhorias

Conclusão

A união de modelos Black/White Box (ML) com Lógica Fuzzy reduz a volatilidade nas recomendações.

Limitação

Dados sintéticos não modelam ruídos reais de crises de mercado ou comportamentos irracionais.

Melhoria

Integração com APIs em tempo real (BACEN/B3) para recalcular o universo fuzzy via Selic e IPCA.

Consultor Inteligente de Investimentos

Dúvidas?